

■ CAMPAIGNS MODULE

Video Production Guide · Funnel Completo

Módulo Genérico NestJS · Hexagonal + DDD

TOFU · MOFU · BOFU · LOYALTY

Formatos: 9:16 (Vertical) & 16:9 (Horizontal) · 15–20 seg · ElevenLabs Audio

Etapa	Objetivo	Audiencia	Tono
TOFU	Awareness	Fría – nunca ha oído de la marca	Educativo, empático
MOFU	Consideración	Tibia – conoce el problema	Informativo, confianza
BOFU	Conversión directa	Caliente – lista para actuar	Urgente, directo
LOYALTY	Retención / Referidos	Cientes existentes (CRM)	Calidez, comunidad

■ Integración ElevenLabs — Audio Automático

El módulo detecta automáticamente si ElevenLabs está habilitado leyendo el archivo **.env.example** del proyecto. Si existe la línea **ELEVENLABS_API_KEY=**, se activa el modo audio y el guion se convierte a MP3 automáticamente.

Condición .env.example	Comportamiento del módulo
ELEVENLABS_API_KEY= presente	Genera guión + convierte a MP3 via ElevenLabs + sube a R2 + devuelve audioUrl
ELEVENLABS_API_KEY= ausente	Solo devuelve guión como texto (narration). Sin audio, sin error.

```
// .env.example – si esta línea existe, ElevenLabs se activa automáticamente
ELEVENLABS_API_KEY=
ELEVENLABS_VOICE_ID=Rachel // opcional, default: Rachel

// Response con ElevenLabs activo
scripts.vertical_916.audioUrl = "https://r2.domain.com/campaigns/{id}/audio/916.mp3"
```

TOFU · Top of Funnel — Awareness

Objetivo:	Generar conocimiento de marca y del problema. Audiencia fría que nunca ha oído del negocio.	CTA:	Aprende más / Solicita inspección GRATIS
Audiencia:	Audiencia fría en Meta/TikTok segmentada por ubicación y comportamiento de propietario.	Tono:	Educativo, empático, sin presión de venta

■ Guión 9:16 — Vertical (Reels / TikTok)

¿Sabías que la mayoría de los daños en el hogar pasan desapercibidos?

El problema crece silenciosamente hasta que es demasiado tarde.

Nuestros expertos lo detectan antes de que se convierta en una crisis.

Solicita tu evaluación GRATUITA hoy. Sin costo, sin compromiso.

Specs: 1080×1920 px · 60fps · Subtítulos centrados al 80% inferior · Logo top-center

■ Guión 16:9 — Horizontal (Facebook / YouTube)

Muchos propietarios descubren los daños cuando ya es tarde.

Detectar el problema a tiempo puede ahorrarte miles de dólares.

[Tu Empresa] ofrece evaluaciones GRATUITAS para proteger tu hogar.

Sin costo. Sin compromiso. ¡Contáctanos hoy!

Specs: 1920×1080 px · 30fps · Subtítulos en banda inferior · Logo top-left

■ Escenas — Timecodes & Recursos Visuales

Tiempo	Escena	Descripción visual	Recurso / Stock
0:00–0:03	Apertura impacto	Toma aérea de vecindario. Cielo dramático o ambiente relevante al nicho.	Stock drone 4K neighborhood aerial Shutterstock / Pexels
0:03–0:07	Problema visualizado	Close-up del problema del nicho (daño, fallo, deterioro). Cortes rápidos 1s c/u.	Stock: '[niche] damage close up' 3-4 cortes rápidos
0:07–0:12	Solución / Marca	Profesional de la empresa trabajando. Uniforme con logo. Ambiente de confianza.	Video propio preferido Stock: '[niche] professional expert at work'
0:12–0:17	Beneficio + CTA	Cliente satisfecho / hogar protegido. Texto overlay: 'Evaluación GRATIS'. Logo empresa.	Stock: 'happy homeowner' Texto animado overlay Logo empresa centrado

MOFU · Middle of Funnel — Consideración

Objetivo:	Educar al prospecto sobre la solución y posicionar a la empresa como experta de confianza.	CTA:	Habla con un experto / Solicita tu evaluación
Audiencia:	Prospectos tibios: interactuaron con TOFU, visitaron el perfil o buscaron el servicio.	Tono:	Informativo, profesional, generador de confianza

■ Guión 9:16 — Vertical (Reels / TikTok)

¿No sabes si tu seguro cubre los daños?

El proceso puede ser complicado — nosotros lo simplificamos.

Trabajamos con profesionales CERTIFICADOS para maximizar tu reclamo.

Servicios completos: reparación, restauración y gestión de seguros.

¡Evaluación gratuita — contáctanos hoy!

Specs: 1080×1920 px · 60fps · Cards educativas animadas · Logo esquina superior

■ Guión 16:9 — Horizontal (Facebook / YouTube)

Gestionar un reclamo de seguro puede ser abrumador. Nosotros lo manejamos por ti.

[Tu Empresa] trabaja con especialistas certificados para MAXIMIZAR tu compensación.

Servicio completo en [tu área]. Evaluación sin costo ni compromiso.

¡Llámanos hoy mismo!

Specs: 1920×1080 px · 30fps · Lower thirds con datos clave · Estilo documental

■ Escenas — Timecodes & Recursos Visuales

Tiempo	Escena	Descripción visual	Recurso / Stock
0:00–0:03	Hook — Pain point	Persona frustrada con papeleo o burocracia relacionada al problema del nicho.	Stock: 'frustrated person paperwork insurance' Corte rápido emocional
0:03–0:08	Proceso explicado	Representante de la empresa explicando al cliente con tablet/documento. Ambiente cálido.	Video propio o stock: 'professional explaining client consultation'
0:08–0:13	Credenciales / Prueba social	Badge de certificación. Estadística clave (ej: '500+ clientes atendidos'). Mapa del área.	Diseño gráfico: badge + counter animado + mapa de cobertura

0:13–0:18	Resultado + CTA	Cliente satisfecho post-servicio. Texto: 'Maximizamos tu compensación'. Logo + teléfono.	Stock: 'satisfied client after service' CTA animado con número de contacto
-----------	------------------------	--	--

BOFU · Bottom of Funnel — Conversión

Objetivo:	Cerrar la venta. El prospecto está listo. Necesita urgencia, garantía y facilidad de acción.	CTA:	¡Llama AHORA! / Agenda hoy mismo
Audiencia:	Audiencia caliente: visitaron el sitio, solicitaron info o tienen el problema confirmado.	Tono:	Urgente, directo, orientado a acción inmediata

■ Guión 9:16 — Vertical (Reels / TikTok)

¿[Problema del nicho] en [tu ciudad]?

[Tu Empresa]: solución experta e inspección GRATIS.

Profesionales CERTIFICADOS · Trabajamos con tu seguro.

No esperes — cada día de retraso aumenta el daño.

¡Llama ahora y protege lo que más importa!

Specs: 1080×1920 px · 60fps · Texto grande bold · Teléfono full screen en cierre

■ Guión 16:9 — Horizontal (Facebook / YouTube)

¿[Problema del nicho]? No esperes más.

[Tu Empresa]: evaluación GRATIS, servicio experto y gestión total de tu seguro.

Especialistas certificados que MAXIMIZAN tu reclamo.

Llama ahora: [NÚMERO]. ¡Actúa hoy!

Specs: 1920×1080 px · 30fps · Split: problema vs. solución · Teléfono persistente

■ Escenas — Timecodes & Recursos Visuales

Tiempo	Escena	Descripción visual	Recurso / Stock
0:00–0:02	Hook urgente	Texto bold animado con el problema del nicho sobre imagen de alto impacto.	Fondo: stock impactante del nicho Texto Helvetica Bold blanco con sombra/outline
0:02–0:07	3 bullets de valor	3 iconos aparecen uno a uno: Evaluación GRATIS · Seguro Gestionado · Certificados.	Motion graphics: iconos animados sobre fondo corporativo 1.5s por icono
0:07–0:12	Prueba social urgente	Review real de 5 estrellas en pantalla. Texto: 'X+ clientes satisfechos en [área]'.	Screenshot real Google Review o diseño con stars animation + contador

0:12–0:17

CTA directo

Logo empresa grande. Número teléfono prominente. 'Llama Ahora'. Botón animado pulsante.

Diseño gráfico: fondo color corporativo | Teléfono 72pt | Botón CTA pulsante

LOYALTY · Loyalty / Retención — Comunidad

Objetivo:	Fidelizar clientes existentes, generar referidos y construir comunidad de marca.	CTA:	Recomiéndanos / Únete a nuestra comunidad
Audiencia:	Clientes actuales y pasados. Retargeting por lista de emails/CRM.	Tono:	Cálido, agradecido, comunitario, sin presión

■ Guión 9:16 — Vertical (Reels / TikTok)

Gracias por confiar en nosotros para proteger tu hogar.

Con nuestro equipo, el resultado habla por sí solo — garantizado.

¿Conoces a alguien que necesite ayuda?

¡Recomiéndanos y obtén un BONO ESPECIAL por cada referido!

Siempre estamos para servirte.

Specs: 1080×1920 px · 30fps · Paleta cálida · Música suave inspiracional

■ Guión 16:9 — Horizontal (Facebook / YouTube)

Eres parte de nuestra familia de clientes.

Tu confianza nos inspira a seguir dando lo mejor cada día.

Maximizamos tu compensación para que obtengas lo que mereces.

¿Tienes amigos o vecinos que necesiten nuestros servicios?

¡Recomiéndanos! Tenemos bonos especiales para ti. ¡Gracias!

Specs: 1920×1080 px · 30fps · Estilo testimonial · Faces reales · Texto discreto

■ Escenas — Timecodes & Recursos Visuales

Tiempo	Escena	Descripción visual	Recurso / Stock
0:00–0:04	Transformación	Time-lapse o antes/después del servicio completado. Calidad visual alta.	Video propio before/after Stock: '[niche] transformation timelapse'
0:04–0:09	Gratitud y comunidad	Collage de clientes satisfechos. Fotos reales de trabajos terminados.	Fotos propias con permiso del cliente Stock: 'happy customer after service'
0:09–0:14	Programa referidos	Animación: cliente refiere a vecino. Badge 'Bono Especial por Referido'.	Motion graphic: referral flow animado Fondo color secundario corporativo

0:14–0:19

CTA comunidad

Logo. Redes sociales. Handle @empresa.
Texto: 'Parte de la familia'. Música cálida.

Diseño gráfico: fondo cálido | Iconos RRSS
| Handle de la marca

ANEXO — Prompt: CampaignsModule NestJS (Hexagonal + DDD)

Copia y pega este prompt en **Claude Code**, **Cursor** o tu AI preferida. El módulo generado será completamente genérico, compatible con cualquier industria/nicho.

Eres un experto en NestJS con arquitectura hexagonal (Ports & Adapters) y DDD.

CONTEXTO DEL PROYECTO

- Framework: NestJS con TypeScript estricto
- Arquitectura: Hexagonal + DDD
- Estructura por módulo: domain/ application/ infrastructure/ presentation/ + core/ adapters/ ports/
- Ports nombrados como: *.port.ts (ej: gemini-ia.port.ts, r2-storage.port.ts, elevenlabs.port.ts)
- Adapters ya existentes (NO generar, solo importar sus tokens/interfaces):
 - GeminiAdapter → port: gemini-ia.port.ts
 - R2CloudflareAdapter → port: r2-storage.port.ts
 - ElevenLabsAdapter → port: elevenlabs.port.ts (solo si ELEVENLABS_API_KEY está en .env)

DETECCIÓN DE ELEVENLABS (CRÍTICO)

- Al inicializar el módulo, leer el archivo .env.example del proyecto
- Si existe la línea ELEVENLABS_API_KEY= (con o sin valor), activar el modo audio
- El use-case debe inyectar ElevenLabsPort de forma OPCIONAL usando @Optional()
- Si ElevenLabsPort está disponible:
 - Generar el guion como texto (campo: narration)
 - Convertir el narration a audio MP3 via ElevenLabsPort
 - Subir el MP3 a R2 con key: campaigns/{campaignId}/audio/{format}.mp3
 - Devolver en la respuesta: audioUrl?: string
- Si ElevenLabsPort NO está disponible:
 - Solo devolver el guion como texto (narration), sin audioUrl

MÓDULO A GENERAR: CampaignsModule

ENDPOINT: POST /campaigns/generate

Request DTO:

```
{
  businessName: string,           // Nombre del negocio (genérico, cualquier industria)
  niche: string,                  // Industria / nicho del negocio
  location: string,               // Ciudad o área de servicio
  phone: string,                  // Número de contacto
  website?: string,               // Sitio web opcional
  funnelStage: 'TOFU' | 'MOFU' | 'BOFU' | 'LOYALTY',
  format: '9:16' | '16:9' | 'both',
  durationSeconds: 15 | 20,
  language?: string               // Default: 'es'
}
```

```

Response: CampaignResult {
  campaignId: string,
  generatedAt: Date,
  funnelStage: FunnelStage,
  elevenLabsEnabled: boolean,    // true si ELEVENLABS_API_KEY detectado en .env.example
  scripts: {
    vertical_916?: ScriptContent,
    horizontal_169?: ScriptContent
  },
  scenes: Scene[],
  productionNotes: ProductionNotes
}

```

```

ScriptContent {
  narration: string,             // Guion narrado completo
  overlayTexts: string[],       // Textos para overlay en pantalla
  cta: string,                  // Call to action final
  audioUrl?: string             // Solo si ElevenLabs está habilitado (URL en R2)
}

```

```

Scene {
  timecode: string,
  title: string,
  visualDescription: string,
  stockSuggestion: string,
  durationSeconds: number
}

```

```

ProductionNotes {
  specs916?: string,
  specs169?: string,
  musicTone: string,
  colorPalette: string[],
  transitionStyle: string
}

```

REGLAS PROMPT GEMINI

- Un solo call que devuelva JSON válido sin markdown ni backticks
- Tono por etapa del funnel:
 - TOFU: educativo/empático, sin presión de venta
 - MOFU: informativo, profesional, genera confianza
 - BOFU: urgente, directo, orientado a acción inmediata
 - LOYALTY: cálido, agradecido, comunitario
- Generar 4 escenas por video con timecodes precisos
- Guion adaptado dinámicamente a: businessName, niche, location, phone
- Si format='both', generar ambos scripts en una sola llamada Gemini
- Incluir overlayTexts separados del narration (textos cortos para pantalla)

LÓGICA ELEVENLABS (en gemini-campaign-generator.adapter.ts)

- Método privado: async generateAudio(narration: string, campaignId: string, format: string): Promise<string | undefined>
- Si elevenLabsPort inyectado: convertir texto → MP3 → subir a R2 → retornar URL
- Si no inyectado: retornar undefined
- Usar voz: 'Rachel' (neutro, profesional) como default, configurable por env ELEVENLABS_VOICE_ID

DETECCIÓN .env.example (en campaigns.module.ts)

- Leer .env.example con fs.readFileSync en el onModuleInit o factory provider
- Buscar línea que contenga 'ELEVENLABS_API_KEY'
- Exponer como valor de configuración: ELEVENLABS_ENABLED boolean
- Registrar en log: Logger.log('ElevenLabs audio: ENABLED/DISABLED', 'CampaignsModule')

HISTORIAL EN R2

- Key JSON: campaigns/{campaignId}/{funnelStage}/{timestamp}.json
- Key audio: campaigns/{campaignId}/audio/{format}.mp3 (si ElevenLabs activo)
- Guardar resultado completo incluyendo audioUrl si aplica

ESTRUCTURA DE CARPETAS

src/campaigns/

 domain/

 entities/

 campaign.entity.ts

 value-objects/

 funnel-stage.vo.ts

 script-content.vo.ts

 ports/

 campaign-generator.port.ts

 campaign-history.port.ts

 application/

 use-cases/

 generate-campaign.use-case.ts

 dtos/

 generate-campaign.dto.ts

 campaign-result.dto.ts

 infrastructure/

 adapters/

 gemini-campaign-generator.adapter.ts ← implementa campaign-generator.port.ts

 r2-campaign-history.adapter.ts ← implementa campaign-history.port.ts

 config/

 elevenlabs-detection.config.ts ← lee .env.example y expone ELEVENLABS_ENABLED

 presentation/

 controllers/

 campaigns.controller.ts

 swagger/

 campaigns.swagger.ts

 campaigns.module.ts

REQUISITOS TÉCNICOS

- Todos los ports con INJECTION TOKEN como Symbol en CAMPAIGNS_TOKENS
- ElevenLabsPort inyectado con @Optional() en el use-case
- Use-cases reciben dependencias SOLO por puerto (nunca adapter directo)
- Swagger: @ApiTags, @ApiOperation, @ApiResponse, @ApiProperty en todos los DTOs
- Validación con class-validator en todos los DTOs (@IsString, @IsEnum, @IsOptional, etc.)
- Manejo de errores: BadRequestException, InternalServerErrorException de NestJS
- Método privado buildPrompt(request, funnelStage) en gemini adapter
- Logger de NestJS en use-case y adapters para trazabilidad
- Todo el código completo y compilable, SIN placeholders ni comentarios 'TODO'

LO QUE NO DEBES GENERAR

- Implementación interna de GeminiAdapter, R2Adapter ni ElevenLabsAdapter
- Tests unitarios (se harán en iteración siguiente)
- Migraciones de base de datos
- El archivo .env.example (solo léelo, no lo crees)

Genera los archivos en este orden:

1. Entidades y value-objects del dominio
2. Ports (interfaces + tokens)
3. DTOs con validaciones
4. Use-case con lógica @Optional ElevenLabs
5. Adapters de infraestructura (Gemini, R2, config ElevenLabs)
6. Controller con Swagger completo
7. Module con providers y detección .env.example